

TP 01

Programación II

Contenidos
- Fundamentos de Java. - Uso de Eclipse en aplicaciones de consola. - Herencia.

Consigna:

- Crear proyecto de nombre **Parcial 1 - Grupo XX**, donde XX es el número asignado a su equipo.
- Dentro del proyecto, crear package de nombre **application**.
 - El mismo debe contener las clases **MainProgram**, **Exercise** y **TestExercise**.
- **MainProgram**:
 - Contiene la aplicación de consola donde correrán los futuros TPs.
 - Material reutilizable.
 - Campos:
 - `private boolean running = true`
 - `private Exercise exercise`
 - Métodos:
 - `public static void main(String[] args)`
 - Crea una instancia de `MainProgram` y ejecuta `run` en la misma
 - `private void run()`
 - Declara y asigna una variable `Scanner`
 - Ejecuta el bucle principal de la aplicación mientras `running` sea `true`
 - Selecciona un ejercicio con `selectExercise`
 - ejecuta `run` en el ejercicio elegido
 - Cierra el `Scanner` y muestra por consola que el programa terminó.
 - `private void selectExercise(Scanner scanner)`
 - Ofrece al usuario elegir un ejercicio o terminar el programa.
 - Ejecutar la opción elegida.
 - Si el usuario entra un texto inválido, repite la selección.
- **Exercise**:
 - Clase base para todos los futuros ejercicios.
 - pública y abstracta.
 - Campos:
 - `protected boolean running = true`
 - `protected Scanner scanner`
 - Constructor:
 - Recibe por parámetro un `Scanner`, lo asigna a la variable `scanner`.
 - Métodos:
 - `public void run()`
 - Ejecuta el bucle principal del ejercicio mientras `running` sea `true`
 - En el mismo, se ejecuta `exerciseLogic`
 - `protected abstract void exerciseLogic`
 - Función abstracta, no debe tener código. A extender en subclases.
- **TestExercise**:
 - Subclase de `Exercise`, solo sirve para testear el programa.
 - Override de `exerciseLogic`: da la bienvenida al ejercicio y la posibilidad de volver al menú.